TP 1B

Le rôle de la diode · avec deux LED

45 min

Objectif : découvrir comment une diode agit sur le courant, sans oscilloscope.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le chargeur de batterie de la visseuse se branche sur le secteur (alternatif) mais charge une batterie (continu). À l'intérieur, on trouve des **diodes**. Que font-elles ?

MATÉRIEL

- une pile de 4,5 V et une petite lampe
- une LED rouge, une LED verte, une résistance de 470 Ω
- une diode (1N4007)
- un GBF réglé sur une tension sinusoïdale de 1 Hz et 5 V

SÉCURITÉ

On travaille en très basse tension (moins de 12 V). Une LED se branche toujours avec sa résistance de protection.

Partie A · Avec une pile

1. Réalise un circuit en série : pile, diode, lampe. L'anneau de la diode est du côté de la borne – de la pile.
2. Observe la lampe.
3. Retourne la diode et observe à nouveau.

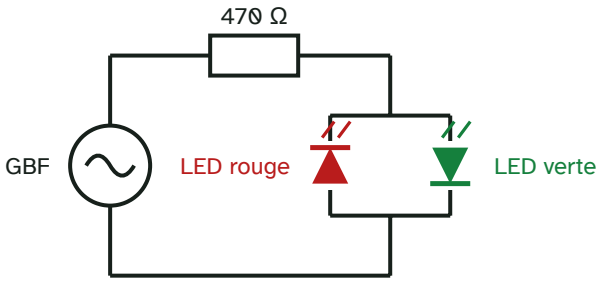
1 Dans quel cas la lampe brille-t-elle ? ANA

Quand l'anneau (cathode) est du côté de la borne – : le courant entre par l'anode.

2 Dans combien de sens la diode laisse-t-elle passer le courant ? COM

Dans un seul sens.

Partie B · Avec une tension alternative très lente



Montage : GBF, résistance et deux LED tête-bêche.

1. Réalise le montage. Une LED est une diode qui éclaire : elle ne laisse passer le courant que dans un sens.
2. Observe les deux LED pendant 10 secondes.

TP 1B

Le rôle de la diode · avec deux LED

45 min

Objectif : découvrir comment une diode agit sur le courant, sans oscilloscope.

Montage	LED rouge	LED verte
deux LED tête-bêche	**s'allume une fois par seconde**	**s'allume une fois par seconde, quand la rouge est éteinte**
avec une diode en plus, en série	**s'allume une fois par seconde**	**reste éteinte**

EXEMPLE DE MESURES

Sans diode, les deux LED s'allument chacune à leur tour. Avec la diode en série, seule la LED rouge s'allume ; la verte reste éteinte.

3 Les deux LED s'allument-elles en même temps ? Que peut-on dire du sens du courant ? ANA

Non, chacune à son tour : le courant change de sens toutes les demi-secondes.

4 Pourquoi dit-on que la tension du GBF est alternative ? ANA

Parce que le courant change de sens régulièrement.

1 Ajoute une diode 1N4007 en série avec la résistance. Observe de nouveau.

5 Complète la dernière ligne du tableau. Quelle LED reste éteinte ? Pourquoi ? ANA

La verte : la diode bloque le courant dans le sens qui l'allumait.

6 Le courant circule-t-il encore dans les deux sens ? Comment appelle-t-on cette transformation ? COM

Non, dans un seul sens : c'est un redressement (simple alternance).

7 Retour à la situation : le courant obtenu est-il déjà adapté pour charger une batterie ? Justifie. VAL

Pas encore : il circule dans un seul sens mais il est nul la moitié du temps.